Løsningen er laget av

R2 eksamen høsten 2019, løsning

DEL 1
Uten hjelpemidler

Tid: Del 1 skal leveres inn etter 3 timer, del 2 senest etter 5 timer.
Hjelpemidler: Del 1: vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler.

Oppgave 1 (3 poeng)

Deriver funksjonene:

a) $f(x) = 2\cos(\pi x)$

$f'(x) = -2\sin(\pi x)\cdot\pi = \underline{\underline{-2\pi\sin(\pi x)}}$

b) $g(x) = \cos^2 x \cdot \sin x$

$g'(x) = \left(2\cos x\cdot(-\sin x)\right)\cdot\sin x + \cos^2 x\cdot\cos x = \cos x\cdot\left(\cos^2 x - 2\sin^2 x\right)$

Oppgave 2 (6 poeng)

Bestem integralene:

a) $\int_{-1}^{1}\left(2x^3+3x-1\right)dx = \left[2\cdot\frac{1}{4}x^4+3\cdot\frac{1}{2}x^2-x\right]_{-1}^{1} = \left[\frac{1}{2}x^4+\frac{3}{2}x^2-x\right]_{-1}^{1}$

$= \left(\frac{1}{2}\cdot 1^4+\frac{3}{2}\cdot 1^2-1\right)-\left(\frac{1}{2}\cdot(-1)^4+\frac{3}{2}\cdot(-1)^2-(-1)\right)$

$= \frac{1}{2}+\frac{3}{2}-1-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}-1 = \underline{\underline{-2}}$

Løsningen er laget av

b) $\int \frac{8x}{\sqrt{2x^2-1}}\,dx$

Her bruker vi integrasjon med variabelskifte, hvor

$$u = 2x^2 - 1$$
$$du = 4x\,dx$$
$$dx = \frac{du}{4x}$$

Vi får

$$\int \frac{8x}{\sqrt{2x^2-1}}dx = \int \frac{8x}{\sqrt{u}}\frac{du}{4x} = \int \frac{2}{\sqrt{u}}du = 2\int u^{-\frac{1}{2}}du$$
$$= 2\cdot\frac{1}{1+\left(-\frac{1}{2}\right)}u^{-\frac{1}{2}+1} + C = \frac{2}{\frac{1}{2}}u^{\frac{1}{2}} + C = \underline{\underline{4(2x^2-1)^{\frac{1}{2}} + C}}$$

c) $\int \frac{2}{(x+3)(x+1)}dx = \int\left(\frac{A}{x+3}+\frac{B}{x+1}\right)dx = A\int\frac{1}{x+3}dx + B\int\frac{1}{x+1}dx$

Vi finner koeffisientene A og B: $\frac{2}{(x+3)(x+1)} = \frac{A}{x+3}+\frac{B}{x+1}$

$$\frac{2}{(x+3)(x+1)} = \frac{A(x+1)}{(x+3)(x+1)} + \frac{B(x+3)}{(x+1)(x+3)}$$
$$\frac{2}{(x+3)(x+1)} = \frac{Ax+A+Bx+3B}{(x+3)(x+1)}$$
$$\frac{2}{(x+3)(x+1)} = \frac{(A+B)x+(A+3B)}{(x+3)(x+1)}$$
$$A+B=0 \quad \wedge \quad A+3B=2$$
$$A=-B \quad \wedge \quad 2B=2$$
$$A=-1 \quad \wedge \quad B=1$$

$$\int \frac{2}{(x+3)(x+1)}dx$$
$$= -1\int\frac{1}{x+3}dx + 1\int\frac{1}{x+1}dx$$
$$= -\ln|x+3| + \ln|x+1| + C$$
$$= \underline{\underline{\ln|x+1| - \ln|x+3| + C}}$$

Oppgave 3 (4 poeng)

a) Bestem summen av den aritmetiske rekka:

$$7+11+\cdots+479+483$$

Differansen mellom hvert ledd er $d=4$.

Vi finner antall ledd ved å bruke den eksplisitte formel $a_n=a_1+(n-1)\cdot d$.

$$483=7+(n-1)\cdot 4$$
$$4n=483-3$$
$$n=120$$

Summen av rekka blir:

$$S=\frac{a_1+a_n}{2}\cdot n=\frac{7+483}{2}\cdot 120=490\cdot 60=500\cdot 60-10\cdot 60=30\ 000-600=\underline{\underline{29\ 400}}$$

Den uendelige geometriske rekka $a_1+a_2+a_3+\cdots$ konvergerer. Du får vite at $a_2=6$, og at summen av rekka er 24.

b) Bestem a_1.

Jeg finner først et uttrykk for a_1.

$$a_2=a_1\cdot k$$
$$a_1=\frac{6}{k}$$

Jeg bruker sumformelen for uendelig geometrisk rekke og finner k.

$$S=\frac{a_1}{1-k}$$
$$24=\frac{\frac{6}{k}}{1-k}$$
$$24=\frac{6}{k-k^2}$$
$$24k-24k^2=6$$
$$24\left(k^2-k+\frac{1}{4}\right)=0 \qquad \text{2. kvadratsetning}$$
$$24\left(k-\frac{1}{2}\right)^2=0$$
$$k=\frac{1}{2}$$

Det gir

$$a_1=\frac{6}{\frac{1}{2}}=\underline{\underline{12}}$$

Løsningen er laget av

Oppgave 4 (4 poeng)

Løs likningene:

a) $2\sin(2x)=1$, der $x\in\left[0,\ \pi\right]$

$$\sin(2x)=\frac{1}{2}$$

$$2x=\frac{\pi}{6}+k\cdot 2\pi \quad \vee \quad 2x=\frac{5\pi}{6}+k\cdot 2\pi$$

$$x=\frac{\pi}{12}+k\cdot\pi \quad \vee \quad x=\frac{5\pi}{12}+k\cdot\pi$$

I vårt definisjonsområde får vi løsningene $\underline{\underline{L=\left\{\frac{\pi}{12},\ \frac{5\pi}{12}\right\}}}$

b) $2\cos^2 x-\cos x=1$, der $x\in\left[0,\ 4\pi\right]$

$$\cos x=\frac{-(-1)\pm\sqrt{(-1)^2-4\cdot 2\cdot(-1)}}{2\cdot 2}$$

$$\cos x=\frac{1\pm 3}{4}$$

$$\cos x=-\frac{1}{2} \quad \vee \quad \cos x=1$$

$$x=\frac{2\pi}{3}+k\cdot 2\pi \quad \vee \quad x=-\frac{2\pi}{3}+k\cdot 2\pi \quad \vee \quad x=0+k\cdot 2\pi$$

I vårt definisjonsområde får vi løsningene $\underline{\underline{L=\left\{0,\ \frac{2\pi}{3},\ \frac{4\pi}{3},\ 2\pi,\ \frac{8\pi}{3},\ \frac{10\pi}{3},\ 4\pi\right\}}}$

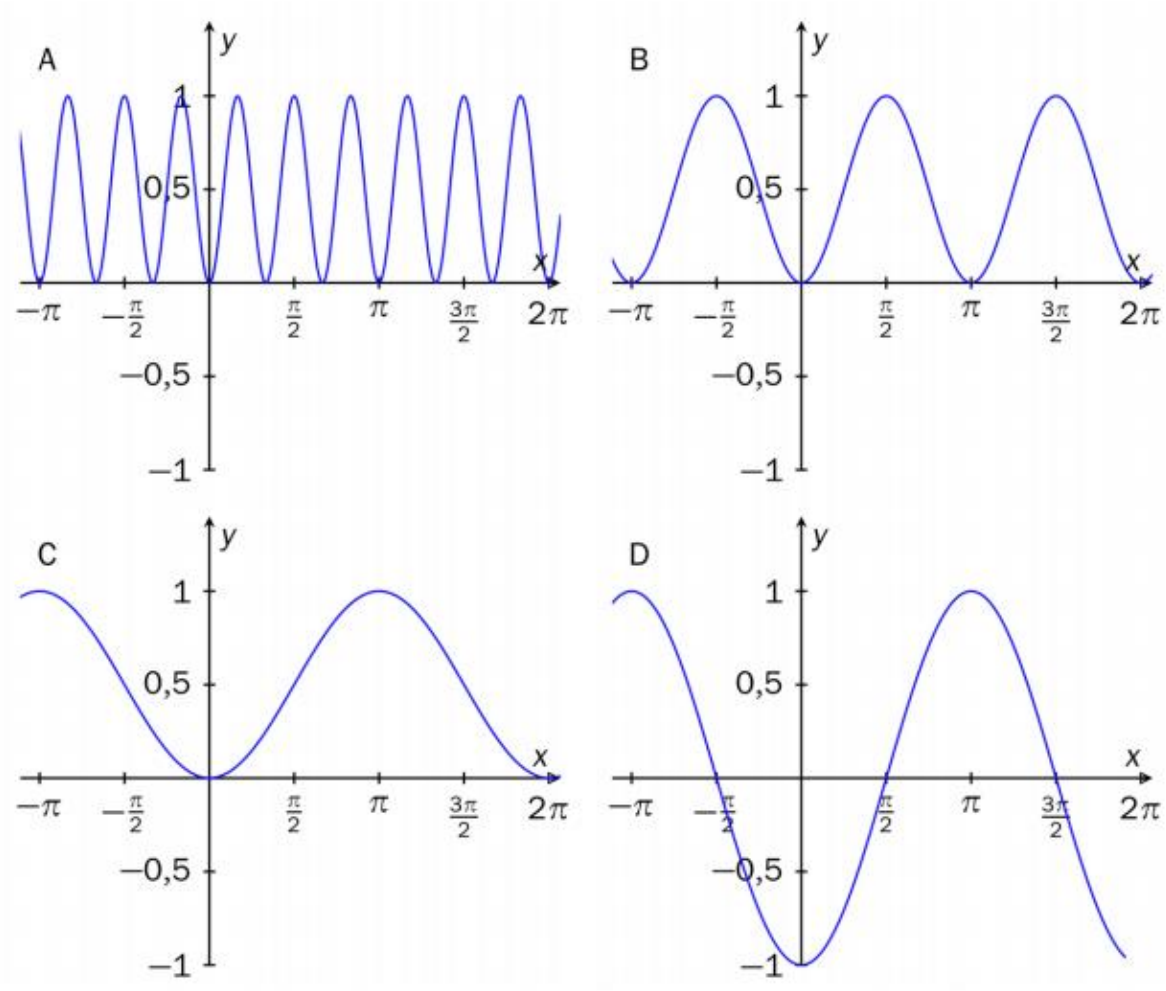
Løsningen er laget av

Oppgave 5 (2 poeng)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \sin^2 x$$

Nedenfor ser du fire grafer. Bestem hvilken av disse som er grafen til f. Begrunn svaret.



Vi har $f(x) = \sin^2 x = (\sin(x))^2$. Vi har nullpunkt til $\sin x$ for $x = 0 + k \cdot \pi$. Tenk på enhetssirkelen.

Ser vi på nullpunktene til $\sin x$, finner vi at det kun er graf B som viser korrekte nullpunkter.

Løsningen er laget av

Oppgave 6 (4 poeng)

Funksjonen f er gitt ved

$f(x) = x + a \ , \quad 0 \le x \le 2 \ , \ a > 0$

a) Bestem a slik at arealet under grafen til f blir 3.

$$\int_0^2 x + a\,dx = \left[\frac{1}{2}x^2 + ax\right]_0^2 = \frac{1}{2}\cdot 2^2 + 2a - 0 = 2 + 2a$$

Det gir:

$$\begin{aligned} 2 + 2a &= 3 \\ 2a &= 1 \\ a &= \underline{\underline{\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

Grafen til f dreies $360°$ om x-aksen. Vi får da en rett avkortet kjegle.

b) Bestem a slik at volumet av den rette avkortede kjeglen blir $\frac{98}{3}\pi$.

Jeg finner et uttrykk for volumet av kjeglen ved å bruke formelen for volum av omdreiingslegeme: $V = \pi\int_{x_1}^{x_2} f(x)^2\,dx$

$$V = \pi\int_0^2 (x+a)^2\,dx = \pi\int_0^2 x^2 + 2xa + a^2\,dx = \pi\left[\frac{1}{3}x^3 + ax^2 + a^2x\right]_0^2 = \pi\left(\frac{8}{3} + 4a + 2a^2 - 0\right)$$

Det gir:

$$\begin{aligned} \pi\left(\frac{8}{3} + 4a + 2a^2\right) &= \frac{98}{3}\pi \\ \frac{8}{3} + 4a + 2a^2 &= \frac{98}{3} \\ 8 + 12a + 6a^2 &= 98 \\ 6a^2 + 12a - 90 &= 0 \\ 6\left(a^2 + 2a - 15\right) &= 0 \\ a^2 + 2a - 15 &= 0 \\ a &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4\cdot(-15)}}{2} \\ a &= \frac{-2 \pm 8}{2} \\ a &= -5 \ \vee \ a = 3 \end{aligned}$$

Et av kravene til funksjonen var $a > 0$. Svaret på oppgaven er dermed kun $a = 3$.

Løsningen er laget av

Oppgave 7 (5 poeng)

Den rette linja ℓ er gitt ved parameterframstillingen

$$\ell : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 6 + t \end{cases}$$

a) Bestem skjæringspunktet mellom linja ℓ og *xz*-planet.

Vi har at $y = 0$ i *xz*-planet. Det betyr at linja skjærer dette planet når $y = 0$.

$$0 = 2 - t$$
$$t = 2$$

Dette gir videre:

$$x = 1 + 2 \cdot 2 = 5 \qquad \text{og} \qquad z = 6 + 2 = 8$$

Skjæringspunktet mellom linja ℓ og *xz*-planet er dermed $(5, 0, 8)$.

Linja ℓ står vinkelrett på et plan α. Punktet $P(2, -2, 6)$ ligger i planet α.

b) Bestem en likning for planet α.

Likningen for et plan er gitt ved $a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$

Retningsvektoren $[2, -1, 1]$ til ℓ vil være normalvektoren $[a, b, c]$ til planet α.

Likningen for planet er:

$$2(x-2) - 1(y-(-2)) + 1(z-6) = 0$$
$$2x - 4 - y - 2 + z - 6 = 0$$
$$2x - y + z - 12 = 0$$

c) Bestem skjæringspunktene mellom α og ℓ.

$$2(1+2t) - (2-t) + (6+t) - 12 = 0$$
$$2 + 4t - 2 + t + 6 + t - 12 = 0$$
$$6t - 6 = 0$$
$$t = 1$$

Jeg bruker parameterframstillingen for linja ℓ og finner:

$$x = 1 + 2 \cdot 1 = 3$$
$$y = 2 - 1 = 1$$
$$z = 6 + 1 = 7$$

Skjæringspunktet mellom α og ℓ er $(3, 1, 7)$.

Løsningen er laget av

Oppgave 8 (4 poeng)

Vi har gitt differensiallikningen

$$y' - 2y = x\,, \quad y(0) = 1$$

a) Løs differensiallikningen.

$$y' - 2y = x$$

$$y' \cdot e^{-2x} - 2y \cdot e^{-2x} = x \cdot e^{-2x}$$

Integrerende faktor: $e^{\int -2} = e^{-2x}$

$$\left(y \cdot e^{-2x}\right)' = x \cdot e^{-2x}$$

$$y \cdot e^{-2x} = \int x \cdot e^{-2x}\, dx$$

$$y \cdot e^{-2x} = -\frac{1}{2}e^{-2x} \cdot x - \int\left(-\frac{1}{2}e^{-2x} \cdot 1\right) dx$$

$$y \cdot e^{-2x} = -\frac{1}{2}x \cdot e^{-2x} + \frac{1}{2}\int e^{-2x}\, dx$$

$$y \cdot e^{-2x} = -\frac{1}{2}x \cdot e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + C$$

$$y = -\frac{x}{2} - \frac{1}{4} + \frac{C}{e^{-2x}}$$

$$y = -\frac{x}{2} - \frac{1}{4} + Ce^{2x}$$

Vi setter så inn initialbetingelsen $y(0) = 1$.

$$1 = -\frac{0}{2} - \frac{1}{4} + Ce^{2 \cdot 0}$$

$$1 = -\frac{1}{4} + C$$

$$C = \frac{5}{4}$$

Løsningen blir dermed: $y = -\frac{x}{2} - \frac{1}{4} + \frac{5}{4}e^{2x}$

b) Bestem likningen for tangenten til grafen til y i punktet $(0, 1)$.

Fra a) har vi $y' - 2y = x$. Vi finner først stigningstallet til tangenten gjennom dette punktet.

$$y' - 2 \cdot 1 = 0$$

$$y' = 2$$

Videre bruker vi ettpunktsformelen og finner likningen for tangenten.

$$y - y_1 = a(x - x_1)$$

$$y - 1 = 2(x - 0)$$

$$y = 2x + 1$$

Løsningen er laget av

Oppgave 9 (2 poeng)

Punktene $A(1, -1, 0)$, $B(1, 2, 4)$ og $C(5, 1, -4)$ er sentrum i hver sin kuleflate. De tre kuleflatene tangerer hverandre.

Bestem radien til hver av de tre kulene.

Vi finner først avstandene mellom sentrum i hver sin kuleflate.

$$\overrightarrow{AB} = [1-1, 2-(-1), 4-0] = [0, 3, 4] \qquad |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{0^2+3^2+4^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\overrightarrow{AC} = [5-1, 1-(-1), -4-0] = [4, 2, -4] \qquad |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{4^2+2^2+(-4)^2} = \sqrt{36} = 6$$

$$\overrightarrow{BC} = [5-1, 1-2, -4-4] = [4, -1, -8] \qquad |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{4^2+(-1)^2+(-8)^2} = \sqrt{81} = 9$$

Vi skal bestemme radien til hver av de tre kulene. Vi lar lengden til radiene i de tre kulene få betegnelsene r_A, r_B, r_C. De tre kuleflatene tangerer hverandre, og vi kan dermed sette opp følgende tre likninger:

$$|\overrightarrow{AB}| = r_A + r_B \quad , \quad |\overrightarrow{AC}| = r_A + r_C \quad , \quad |\overrightarrow{BC}| = r_B + r_C$$

Vi løser likningssettet:

$$\begin{array}{lcl}
5 = r_A + r_B & \wedge & 6 = r_A + r_C \qquad \wedge \qquad 9 = r_B + r_C \\
r_A = 5 - r_B & \wedge & 6 = 5 - r_B + 9 - r_B \qquad \wedge \qquad r_C = 9 - r_B \\
r_A = 5 - r_B & \wedge & 2r_B = 8 \qquad \wedge \qquad r_B = 9 - r_C \\
r_A = 5 - 4 & \wedge & r_B = 4 \qquad \wedge \qquad 4 = 9 - r_C \\
r_A = 1 & \wedge & r_B = 4 \qquad \wedge \qquad r_C = 5
\end{array}$$

Vi finner at kulen med sentrum i A har radius 1, kulen med sentrum i B har radius 4, og kulen med sentrum i C har radius 5.

Løsningen er laget av

Oppgave 10 (2 poeng)

Bruk induksjon til å vise at $n^3 - n$ er delelig med 3 for alle $n \in \mathbb{N}$.

Trinn 1, induksjonsgrunnlaget

Vi vil vise at uttrykket $n^3 - n$ gjelder for $n = 1$.

$1^3 - 1 = 1 - 1 = 0$.

0 er delelig med 3, så formelen gjelder for $n = 1$

Trinn 2, induksjonstrinnet

Vi antar at uttrykket gjelder for $n = t$, altså at $t^3 - t$ er delelig med 3.

Vi må vise at formelen gjelder for $n = t + 1$.

Det betyr at vi må vise at $(t+1)^3 - (t+1)$ er delelig med 3.

$$
\begin{aligned}
(t+1)^3 - (t+1) &= (t+1)\cdot\left((t+1)^2 - 1\right) \\
&= (t+1)(t^2 + 2t + 1 - 1) \\
&= (t+1)(t^2 + 2t) \\
&= t^3 + 2t^2 + t^2 + 2t \\
&= t^3 + 3t^2 + 2t \\
&= t^3 + 3t^2 + 2t + t - t \\
&= t^3 - t + 3t^2 + 3t \\
&= (t^3 - t) + 3(t^2 + t)
\end{aligned}
$$

I trinn 2 antok vi at $t^3 - t$ er delelig med 3. Leddet $3\left(t^2 + t\right)$ har faktoren 3 og er dermed delelig med 3. Begge leddene er dermed delelige med 3, og da er summen av leddene også delelig med 3.

Vi har dermed vist at formelen gjelder for $n = t + 1$.

Vi viste at uttrykket $n^3 - n$ var delelig på 3 når $n = 1$. Vi har også vist at uttrykket er delelig på 3 når $n = t + 1$, gitt at det er delelig på 3 når $n = t$.

Ifølge induksjonsprinsippet har vi dermed vist at påstanden $P(n)$ er sann for alle $n \in \mathbb{N}$

DEL 2
Med hjelpemidler

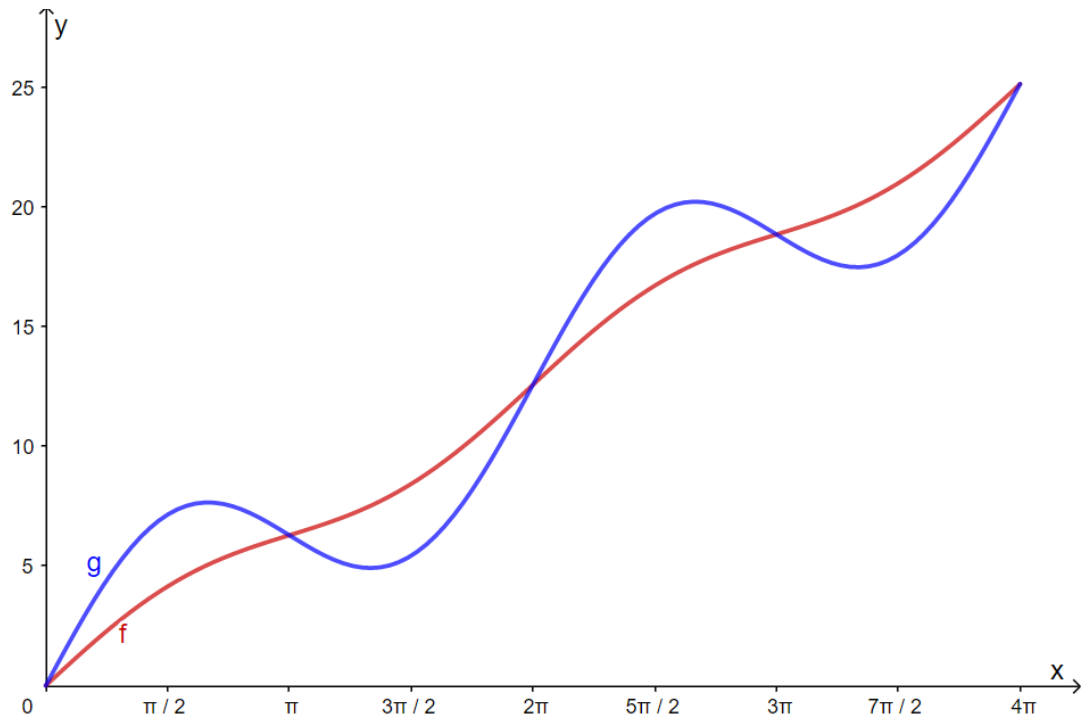
Oppgave 1 (9 poeng)

Funksjonene f og g er gitt ved

$$f(x) = 2x + \sin x \ , \qquad D_f = [0, 4\pi]$$

$$g(x) = 2x + 4\sin x \ , \qquad D_g = [0, 4\pi]$$

a) Bruk en graftegner til å tegne grafene til f og g i samme koordinatsystem.



b) Bestem arealet under grafen til f og arealet under grafen til g.

Vi gjør utregningene i CAS. Vi ser at arealene har lik størrelse. Bildet til høyre nedenfor viser arealene vi har funnet.

1 $f(x) := 2x + \sin(x)$

$\rightarrow$ $\mathbf{f(x) := \sin(x) + 2x}$

2 $g(x) := 2x + 4\sin(x)$

$\rightarrow$ $\mathbf{g(x) := 4\sin(x) + 2x}$

3 $\text{Areal}_f := \int_0^{4\pi} f\,dx$

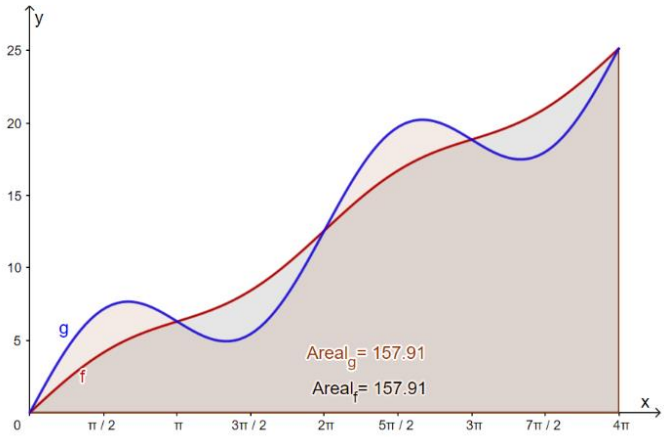
$\rightarrow$ $\mathbf{\text{Areal}_f := 16\pi^2}$

4 $\text{Areal}_g := \int_0^{4\pi} g(x)\,dx$

$\rightarrow$ $\mathbf{\text{Areal}_g := 16\pi^2}$

5 $16\pi^2$

$\approx$ **157.91**



Dersom grafen til f og grafen til g dreies $360°$ om x-aksen, får vi to omdreiingslegemer.

c) Bestem volumet til hvert av de to omdreiingslegemene.

Vi gjør utregningene i CAS. Volumet til omdreiingslegemet f er 8174,07, og volumet til omdreiingslegemet g er 7996,42.

6 $\text{Volum}_f := \pi \int_0^{4\pi} f^2\,dx$

$\rightarrow$ $\mathbf{\text{Volum}_f := \frac{256}{3}\pi^4 - 14\pi^2}$

7 \$6

$\approx$ **8174.07**

8 $\text{Volum}_g := \pi \int_0^{4\pi} g^2\,dx$

$\rightarrow$ $\mathbf{\text{Volum}_g := \frac{256}{3}\pi^4 - 32\pi^2}$

9 \$8

$\approx$ **7996.42**

Funksjonen h er gitt ved

$$h(x) = 2x + k \cdot \sin x, \text{ der } 0 < k < 9$$

La F være flatestykket avgrenset av grafen til h, x-aksen og linja $x = 4\pi$.

d) Vis ved hjelp av CAS at arealet til F er uavhengig av k.
Utregning i CAS.

1	h(x) := 2x + k · sin(x) → **h(x) := k sin(x) + 2 x**
2	Integral(h, 0, 4pi) → **16 π^2**

Vi ser i linje 2 at arealet av grafen til h, x-aksen og linja $x = 4\pi$ er uavhengig av k.

Dersom F dreies $360°$ om x-aksen, får vi et omdreiingslegeme.

e) Bruk CAS til å bestemme hvilken verdi for k som gir minst volum til omdreiingslegemet.
Vi finner et uttrykk for volumet av omdreiingslegemet, se linje 3 nedenfor. I linje 4 ser vi at $V(k)$ har et stasjonært punkt for $k = 4$. Vi ser av utregningene i linje 5 og 6 at dette punktet er et bunnpunkt.

Det gir at $k = 4$ gir minst verdi til omdreiingslegemet.

3	$V(k) := \pi \int_0^{4\pi} h^2 \, dx$ → $\mathbf{V(k) := 2k^2\pi^2 + \frac{256}{3}\pi^4 - 16k\pi^2}$
4	Løs(V′(k) = 0, k) → **{k = 4}**
5	V′(2) → $\mathbf{-8\pi^2}$
6	V′(6) → $\mathbf{8\pi^2}$

Løsningen er laget av

Oppgave 2 (4 poeng)

Vi har tre plan α, β, γ gitt ved likningene

$$\begin{aligned} \alpha &: \ 2x-2y-z=4 \\ \beta &: \ 2x+y-z=-2 \\ \gamma &: \ 3y+2z=6 \end{aligned}$$

Disse tre planene skjærer hverandre i et punkt P.

a) Bestem koordinatene til punktet P.
Vi løser likningene i CAS.

1	$\alpha := 2x - 2y - z = 4$ $\rightarrow \alpha : 2x - 2y - z = 4$
2	$\beta := 2x + y - z = -2$ $\rightarrow \beta : 2x + y - z = -2$
3	$\gamma := 3y + 2z = 6$ $\rightarrow \gamma : 3y + 2z = 6$
4	$\{\alpha, \beta, \gamma\}$ Løs: $\{\{x = 3, y = -2, z = 6\}\}$

Planene skjærer hverandre i punktet $P = (3, -2, 6)$.

En pyramide er avgrenset av de tre planene sammen med *xy*-planet.

b) Bestem volumet av pyramiden som er avgrenset av disse fire planene.

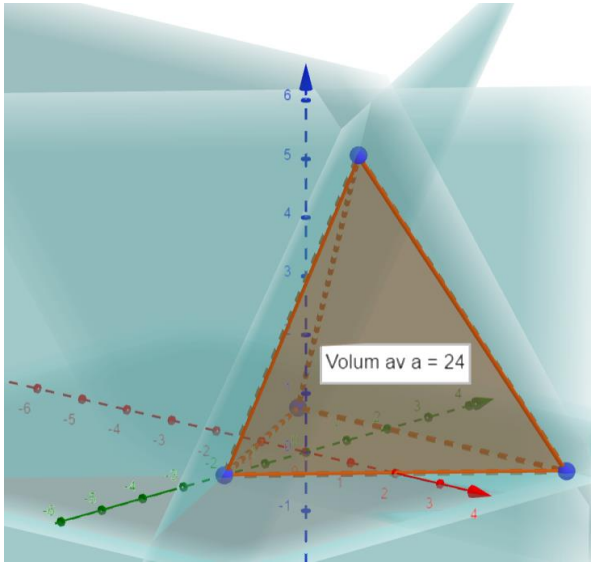
I *xy*-planet er $z = 0$. I oppgave a) har vi funnet ett av hjørnene i pyramiden. Vi bruker CAS og finner de tre andre hjørnene i trekanten, se nedenfor.

5	$\delta : z = 0$
	$\rightarrow \delta : z = 0$
6	$\{\alpha, \beta, \delta\}$
	Løs: $\{\{x = 0, y = -2, z = 0\}\}$
7	$\{\alpha, \gamma, \delta\}$
	Løs: $\{\{x = 4, y = 2, z = 0\}\}$
8	$\{\beta, \gamma, \delta\}$
	Løs: $\{\{x = -2, y = 2, z = 0\}\}$

9	$P := (3, -2, 6)$
	$\rightarrow P := (3, -2, 6)$
10	$A := (0, -2, 0)$
	$\rightarrow A := (0, -2, 0)$
11	$B := (4, 2, 0)$
	$\rightarrow B := (4, 2, 0)$
12	$C := (-2, 2, 0)$
	$\rightarrow C := (-2, 2, 0)$
13	Pyramide(P, A, B, C)
	$\rightarrow 24$

Vi finner volumet av pyramiden ved hjelp av kommandoen «*Pyramide(punkt, punkt, punkt, ...)* i CAS. Volumet av pyramiden er 24.

Nedenfor ser du pyramiden tegnet i 3D i GeoGebra. Vi kunne også ha funnet volumet slik.



Løsningen er laget av

Oppgave 3 (4 poeng)

Svein jobber som lærer. I 2019 har han en årslønn på 478 400 kroner. Han regner med å få en årlig lønnsøkning på 4,0 prosent i årene framover.

a) Vis at Sveins samlede inntekt i årene 2020–2029 da vil bli i overkant av 5,97 millioner kroner.

Vi gjør utregningen i CAS. I linje 1 er det vist hvordan vi finner den samlede inntekten ved å bruke sumformelen for geometriske rekker, $S_n = \frac{k^n - 1}{k - 1} \cdot a_1$.

I linje 2 har vi funnet den samlede inntekten ved å bruke kommandoen
«Sum(<Uttrykk>, <Variabel>, <Start>, <Slutt>)»

Legg merke til at $a_1 = 478\ 400 \cdot 1{,}04$.

1 $S_{10} := \frac{1.04^{10} - 1}{1.04 - 1} \cdot 478400 \cdot 1.04$

$\approx$ **S_{10} := 5973470.51**

2 $\sum_{n=1}^{10} 478400 \cdot 1.04^n$

$\approx$ **5973470.51**

Den samlede inntekten i perioden 2020–2029 er 5 973 471 kroner, altså tett på 6 millioner kroner.

Svein vurderer å videreutdanne seg i årene 2020 og 2021. Han vil da ikke ha noen inntekt disse to årene. Han regner så med å få en årslønn på 574 000 kroner i 2022 og en årlig lønnsøkning på 4,0 prosent hvert år etterpå.

Selv om han vil få høyere årslønn dersom han tar videreutdanning, vil det ta noen år før den samlede inntekten i årene etter 2019 blir større enn om han ikke tar videreutdanning.

b) Bruk CAS til å bestemme hvor lenge han må jobbe etter at han er ferdig med videreutdanningen, for at den samlede inntekten fra og med 2020 skal bli minst like stor som om han ikke tar videreutdanning.

I linje 1 nedenfor har vi lagt inn et uttrykk som viser samlet inntekt med gammel lønn.
I linje 2 har vi lagt inn et uttrykk som viser samlet inntekt med ny lønn fra 2022.

I linje 3 finner vi at det tar omtrent 19,3 år fra 2022 før den samlede inntekten blir minst like stor som om han ikke tar videreutdanning,

1 $\text{Gammel}_{\text{inntekt}} := \frac{1.04^{n+2} - 1}{1.04 - 1} \cdot 478400 \cdot 1.04$

$\approx \mathbf{Gammel_{inntekt} := 12438400\, e^{0.04n+0.08} - 12438400}$

2 $\text{Ny}_{\text{inntekt}} := \frac{1.04^{n} - 1}{1.04 - 1} \cdot 574000$

$\approx \mathbf{Ny_{inntekt} := 14350000\, e^{0.04n} - 14350000}$

3 $\text{Løs}(\text{Ny}_{\text{inntekt}} \geq \text{Gammel}_{\text{inntekt}})$

$\approx \mathbf{\{n \geq 19.3\}}$

Oppgave 4 (7 poeng)

Når en muffinsform faller, vil farten y (i meter per sekund) til muffinsformen x sekunder etter at den ble sluppet, tilfredsstille differensiallikningen

$$y' = 9{,}81\left(1 - \frac{y^2}{k^2}\right), \quad y(0) = 0$$

Kort tid etter at muffinsformen ble sluppet, vil den få tilnærmet konstant fart. Denne farten kalles muffinsformens terminalfart v_a.

a) Begrunn at $k^2 = {v_a}^2$.

I oppgaveteksten ser vi at farten til muffinsformene er gitt ved y. Den deriverte av farten, y', er dermed akselerasjonen til muffinsformene. Vi får også opplyst at farten etter kort tid blir konstant. Det gir at akselerasjonen blir 0, altså er $y' = 0$.

$$\begin{aligned} y' &= 0 \\ 9{,}81\left(1 - \frac{y^2}{k^2}\right) &= 0 \\ \frac{y^2}{k^2} &= 1 \\ y^2 &= k^2 \end{aligned}$$

I oppgaven står det at farten til muffinsformene etter kort får terminalfarten v_a.

Vi har da at $k^2 = {v_a}^2$

Løsningen er laget av

For en type muffinsformer vil $v_a = 1{,}8$ m/s.

b) Bruk CAS til å vise at farten y for denne typen muffinsformer er gitt ved

$$y(x) = \frac{9}{5} \cdot \left(\frac{1 - e^{-10{,}9x}}{1 + e^{-10{,}9x}} \right)$$

Vi bruker kommandoen «*LøsODE(<Likning>, <Punkt på f>*)» og finner farten. Vi bør se at uttrykket i linje 1 er det samme som oppgaven spør etter. Er du i tvil, kan du sjekke slik det er gjort i linje 2, ved å sette == mellom uttrykkene.

1 $f(x) := \text{LøsODE}\left(9.81\left(1 - \frac{y^2}{1.8^2}\right), (0, 0)\right)$

$\rightarrow$ $f(x) := \frac{-9\, e^{-\frac{109}{10}x} + 9}{5\, e^{-\frac{109}{10}x} + 5}$

2 $f(x) \stackrel{?}{=} \frac{9}{5} \cdot \left(\frac{1 - e^{-10.9x}}{1 + e^{-(10.9x)}} \right)$

$\rightarrow$ **true**

Strekningen s muffinsformen har beveget seg i løpet av de t første sekundene etter at den er sluppet, er gitt ved

$$s(t) = \int_0^t y(x)\,dx$$

c) Hvor lang tid vil det gå fra du slipper en muffinsform av denne typen, til den har falt 12 meter?

I linje 4 bruker vi kommandoen «*NLøs(<Likning>, <Variabel = startverdi>*)» og finner at det tar 6,79 sekunder før en muffinsform av denne typen har falt 12 meter.

NB! Det kan være lurt å bruke startverdi når du vet i hvilket intervall variabelen skal være. Her vil for eksempel negative verdier for *t* ikke være realistiske.

3 $s(t) := \int_0^t f\,dx$

$\rightarrow$ $s(t) := -\frac{36}{109}\ln(2) + \frac{36}{109}\ln\left(e^{-\frac{109}{10}t} + 1\right) + \frac{9}{5}t$

4 $\text{NLøs}(s(t) = 12, t = 1)$

$\rightarrow$ $\{t = 6.79\}$

Når du slipper en annen type muffinsform, tar det 4,7 sekunder fra den slippes, til den har falt 12 meter.

d) Bestem terminalfarten til denne typen muffinsform.

Vi finner først et uttrykk for farten, se linje 1 nedenfor. Deretter finner vi et utrykk for strekningen gitt opplysningene i oppgaveteksten, se linje 2. I linje 3 finner vi at terminalfarten til denne typen muffinsform er 2,66 m/s.

1 $v(t) := \text{LøsODE}\left(9.81\left(1-\frac{y^2}{v_a^2}\right),(0,0)\right)$

$\rightarrow \quad \mathbf{v(t) := \frac{v_a\, e^{981\cdot\frac{x}{50v_a}} - v_a}{e^{981\cdot\frac{x}{50v_a}} + 1}}$

2 $s(t) := \text{Integral}(v, 0, 4.7)$

$\rightarrow \quad \mathbf{s(t) := -\frac{100}{981}\, v_a^2\, \ln(2) + \frac{100}{981}\, v_a^2\, \ln\left(e^{\frac{46107}{500v_a}} + 1\right) - \frac{47}{10}\, v_a}$

3 $\text{NLøs}(s(t) = 12, v_a = 1)$

$\rightarrow \quad \mathbf{\{v_a = 2.66\}}$

Kilder

- Alle grafer og figurer: Utdanningsdirektoratet eller NDLA Matematikk